ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 01

La méiose : deux divisions successives

25 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · LA MÉIOSE

La méiose : *deux divisions* successives

Chacune de tes cellules porte 46 chromosomes, mais tes gamètes n'en transmettent que 23 : comment une cellule fait-elle pour diviser son capital génétique par deux ? La réponse tient en un mécanisme fondamental : la **méiose**. Cette partie te guide à travers **5 notions** : la **définition de la méiose**, sa première division dite **réductionnelle**, sa seconde division dite **équationnelle**, le **bilan des quatre cellules** produites, puis la comparaison avec la **mitose**.

⏱ 25 min 🧬 5 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi diviser par deux ?

01 Notion · definition_meiose — La méiose en un coup d'œil

02 Notion · meiose_i — Prophase I : appariement et crossing-over

03 Notion · meiose_i — Métaphase, anaphase et télophase I

04 Notion · meiose_ii — La seconde division, équationnelle

05 Notion · resultat_meiose — Bilan : quatre cellules haploïdes

06 Notion · meiose_vs_mitose — Méiose et mitose face à face

Pourquoi diviser par deux ?

Partons d'un constat simple. Chez l'Homme, chaque cellule du corps contient 2n = 46 chromosomes : 23 venus du père, 23 venus de la mère. Or un bébé naît de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Imagine maintenant que ces deux gamètes possèdent chacun 46 chromosomes…

Le zygote (première cellule du nouvel individu) en compterait

46 + 46 = 92

! Et à la génération suivante 184, puis 368… Au bout de quelques générations, le nombre de chromosomes exploserait : la vie telle qu'on la connaît serait impossible. La nature a donc inventé une division spéciale, qui **réduit de moitié** le nombre de chromosomes avant la formation des gamètes : la **méiose**.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Une cellule diploïde (2n) subit **deux divisions cellulaires successives** et donne **quatre cellules haploïdes** (n) — les futures cellules reproductrices. C'est le fil rouge de tout ce chapitre.

Dans cette partie, on démonte la mécanique phase par phase, comme un moteur : d'abord la première division (méiose I), puis la seconde (méiose II), et enfin la comparaison avec la mitose que tu connais déjà grâce au chapitre sur le cycle cellulaire.

La méiose en un coup d'œil

Avant de plonger dans les détails, fixons le vocabulaire. Quatre mots reviendront sans cesse : ils doivent être parfaitement clairs.

Diploïde (2n) — cellule possédant deux exemplaires de chaque chromosome : un paternel, un maternel (46 chez l'Homme).

Haploïde (n) — cellule ne possédant qu'un seul exemplaire de chaque chromosome (23 chez l'Homme).

Chromosomes homologues — les deux exemplaires d'une même paire : mêmes gènes au même ordre, l'un paternel, l'autre maternel, mais pas forcément les mêmes allèles.

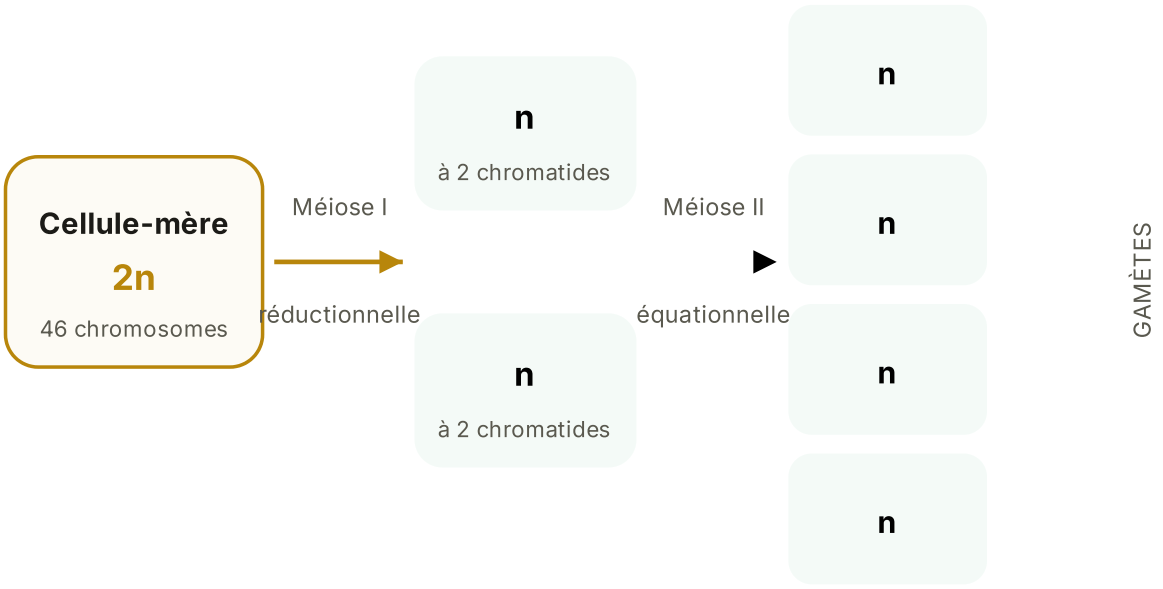
Chromatides sœurs — les deux copies rigoureusement identiques d'un même chromosome, reliées au centromère après la réplication de l'ADN.

📖 DÉFINITION — LA MÉIOSE

La **méiose** est l'ensemble de **deux divisions cellulaires successives** — la méiose I (réductionnelle) et la méiose II (équationnelle) — qui, à partir d'une cellule-mère diploïde (2n), conduit à **quatre cellules-filles haploïdes** (n), génétiquement différentes entre elles. Elle se déroule dans les **gonades** (testicules et ovaires) au cours de la gamétogenèse.

Retiens le schéma global : une seule cellule de départ, deux divisions, quatre cellules d'arrivée. Les deux divisions ont chacune leur rôle, et le nom qu'on leur donne résume tout.

VUE D'ENSEMBLE : 1 CELLULE (2n) → 4 CELLULES (n)



4 cellules haploïdes (n) — toutes génétiquement différentes

La méiose I réduit le nombre de chromosomes (2n → n) ; la méiose II sépare les chromatides. Au total : 1 cellule diploïde donne 4 cellules haploïdes.

⚠️ N COMPTE DES CHROMOSOMES, PAS DES CHROMATIDES

Le symbole n désigne le **nombre de chromosomes** (on compte les centromères), jamais le nombre de chromatides. Un gamète humain est n = 23 chromosomes ; le nombre de chromatides, lui, varie selon la phase — c'est justement le piège de la fin de méiose I, qu'on verra plus bas.

Prophase I : appariement et crossing-over

La méiose I est la division **réductionnelle** : elle fait passer la cellule de 2n à n. Mais avant de diviser, elle fait quelque chose qu'aucune mitose ne fait : elle fait **se rencontrer les chromosomes homologues**. Tout se joue pendant la prophase I, la phase la plus longue et la plus importante de toute la méiose.

1. **Condensation.** L'ADN, répliqué pendant l'interphase, s'enroule fortement : chaque chromosome devient visible sous la forme de deux **chromatides-sœurs** identiques réunies au centromère.

2. **Appariement (synapsis).** Chaque chromosome se colle **gène contre gène** à son homologue (le paternel contre le maternel). Ce couple étroitement associé forme un **bivalent**.

3. **Crossing-over.** Au point de contact (le **chiasma**), deux **chromatides non-sœurs** — une de chaque homologue — échangent des fragments d'ADN : c'est la **recombinaison génétique**.

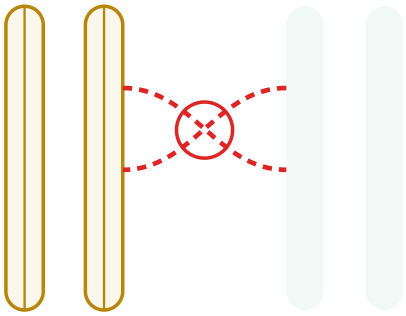
4. **Fin de prophase.** L'enveloppe du noyau disparaît, le fuseau de division se met en place : la cellule est prête pour la métaphase I.

📖 DÉFINITION — BIVALENT (OU TÉTRADE)

Un **bivalent** est le couple formé par **deux chromosomes homologues appariés** pendant la prophase I. Comme chaque chromosome y est à 2 chromatides, le bivalent compte **4 chromatides** : d'où son autre nom, **tétrades** (« tétra » = quatre).

CROSSING-OVER : ÉCHANGE ENTRE CHROMATIDES NON-SŒURS

Chiasma : échange de fragments



Chromosome paternel Chromosome maternel

Bivalent = 4 chromatides · seules les non-sœurs s'échangent des fragments

Pendant la prophase I, deux chromatides non-sœurs (une paternelle, une maternelle) échangent des fragments : les chromosomes deviennent recombinés.

⚠️ LE CROSSING-OVER A LIEU PENDANT LA PROPHASE I — ET SEULEMENT LÀ

Piège d'examen très fréquent : le crossing-over ne peut se produire que lorsque les homologues sont **appariés**, c'est-à-dire **pendant la prophase I**. À la prophase II, les homologues ont déjà été séparés : aucun appariement, donc aucun crossing-over possible. Si tu écris « crossing-over à la métaphase I » ou « à la prophase II », c'est faux.

03 NOTION · MEIOSE_I

Métaphase, anaphase et télophase I

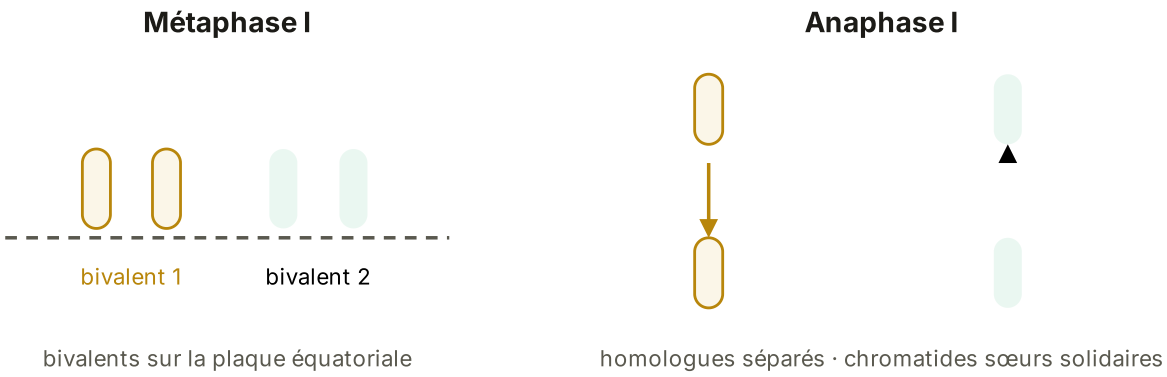
L'appariement est terminé ; il faut maintenant **répartir les homologues**. C'est le rôle des trois phases suivantes de la méiose I. Suis bien ce qui voyage vers quel pôle : c'est là que se joue la réduction.

1 **Métaphase I.** Les **bivalents** s'alignent sur la **plaque équatoriale** de la cellule. Chaque chromosome homologue est orienté au hasard vers l'un des deux pôles — on verra en partie 2 que ce hasard est une mine de diversité.

2 **Anaphase I.** Les fibres du fuseau tirent : les **deux chromosomes de chaque bivalent se séparent** et migrent vers les pôles opposés. Attention : chaque chromosome garde ses **2 chromatides** — ce sont les homologues qui se séparent, pas les chromatides-sœurs.

3 **Télophase I.** Deux cellules se forment (la cytoplasmie se partage). Chacune contient n chromosomes, mais chaque chromosome est encore formé de **2 chromatides-sœurs**.

MÉIOSE I : LES HOMOLOGUES SE SÉPARENT



À l'anaphase I, chaque chromosome migre entier vers un pôle : ses deux chromatides-sœurs restent solidaires. Seuls les homologues se séparent.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LA FIN DE LA MÉIOSE I

À la fin de la méiose I, chaque cellule contient **n chromosomes, mais chacun à 2 chromatides**. La cellule est déjà haploïde (le nombre de chromosomes a été réduit), mais l'ADN n'est pas encore partagé. Écrire « n chromosomes à 1 chromatide » à ce stade est l'erreur classique qui coûte des points. La réduction du nombre de chromatides, c'est l'affaire de la méiose II.

La méiose II : une division équationnelle

Après la méiose I, chaque cellule est haploïde mais ses chromosomes sont encore « doubles ». La méiose II va **séparer les chromatides-sœurs**, exactement comme le ferait une mitose — mais dans des cellules déjà haploïdes. Elle est dite **équationnelle** car le nombre de chromosomes ne change pas : n → n.

⚠ PAS DE NOUVELLE RÉPLICATION ENTRE LES DEUX DIVISIONS

Entre la méiose I et la méiose II, l'ADN **ne se réplique PAS**. Les chromatides séparées à l'anaphase II sont celles qui ont été formées **avant la méiose I**, pendant l'interphase. C'est une différence majeure avec deux mitoses successives.

1. **Prophase II.** Brève : les chromosomes se recondensent, l'enveloppe du noyau disparaît et le fuseau se reforme dans chacune des deux cellules haploïdes.

2. **Métaphase II.** Les n chromosomes (à 2 chromatides) s'alignent **individuellement** sur la plaque équatoriale — plus de bivalents, les homologues ne sont plus ensemble.

3. **Anaphase II.** Les centromères se clivent : les **chromatides-sœurs se séparent** enfin et migrent vers les pôles opposés, devenant des chromosomes simples.

4. **Télophase II.** Quatre cellules se forment : chacune possède n chromosomes, chacun réduit à **1 chromatide**. La méiose est terminée.

Méiose II = division équationnelle : n → n

Elle sépare les chromatides-sœurs, comme une mitose — mais dans des cellules déjà haploïdes. Le nombre de chromosomes ne change pas ; seule la quantité d'ADN est partagée.

Bilan : quatre cellules haploïdes différentes

L'ÉQUATION DE LA MÉIOSE

1 cellule (2n) → 4 cellules (n), génétiquement différentes

Méiose I réductionnelle (2n → n, séparation des homologues) puis méiose II équationnelle (séparation des chromatides-sœurs). Chez l'Homme : 1 cellule à 46 chromosomes → 4 cellules à 23 chromosomes simples.

Les quatre cellules issues de la méiose ne sont **jamais identiques** : leurs chromosomes ont été mélangés par le crossing-over (partie 2) et par la répartition indépendante des homologues. Ce sont elles qui deviendront, après différenciation, les **gamètes** — l'objet du brassage génétique (partie 2) et de la fécondation (partie 3).

✅ LES 4 POINTS DU BILAN

1. Deux divisions successives (I réductionnelle, II équationnelle) pour une seule réplication préalable de l'ADN. **2.** Réduction du nombre de chromosomes : 2n → n. **3.** Quatre cellules-filles au lieu de deux. **4.** Cellules génétiquement différentes entre elles et différentes de la cellule-mère.

🔍 CHEZ L'HOMME : 4 SPERMATOZOÏDES, MAIS 1 SEUL OVULE

*Chez l'homme (spermatogenèse), les 4 cellules haploïdes deviennent 4 spermatozoïdes. Chez la femme (ovogenèse), la division est inégale : une seule cellule concentre le cytoplasme et devient l'ovule, les 3 autres minuscules sont les **globules polaires**, dégénérés.*

Méiose et mitose face à face

La mitose (chapitre « Cycle cellulaire ») et la méiose partent toutes deux d'une cellule dont l'ADN a été répliqué — mais elles n'aboutissent pas du tout au même résultat. Le tableau de comparaison est un grand classique d'examen : apprends-le ligne par ligne.

CRITÈRE	MITOSE	MÉIOSE
Cellules concernées	Cellules somatiques (du corps)	Cellules des gonades (testicules, ovaires)
Nombre de divisions	Une seule	Deux successives (I et II)
Cellules-filles produites	2	4
Nombre de chromosomes	2n → 2n (conservé)	2n → n (réduit de moitié)
Appariement des homologues	Absent	Présent (bivalents, prophase I)
Crossing-over	Absent	Présent (prophase I)
Cellules-filles entre elles	Identiques (et identiques à la mère)	Différentes (et différentes de la mère)
Rôle	Croissance, réparation, reproduction conforme	Formation des gamètes, reproduction sexuée

🚨 LA CONFUSION À NE JAMAIS FAIRE

Ne dis jamais que la méiose « sépare les chromatides comme la mitose, mais en quatre fois ». La méiose I sépare les **chromosomes homologues** ; la méiose II sépare les **chromatides-sœurs**. Seule la méiose II ressemble à une mitose.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

À la fin de la méiose I, chaque cellule-fille contient :

CORRECTION

B. L'anaphase I sépare les homologues : le nombre de chromosomes passe de 2n à n. Mais les chromatides-sœurs, elles, ne se séparent qu'à l'anaphase II — d'où n chromosomes à 2 chromatides. (C'est le piège n°1 de la méiose.)

Exercice 2

Le crossing-over, échange de fragments d'ADN, se produit :

CORRECTION

A. Le crossing-over exige que les homologues soient appariés en bivalents, ce qui n'arrive que pendant la prophase I, au niveau des chiasmas, entre chromatides non-sœurs.

Exercice 3

Pourquoi la méiose II est-elle dite « équationnelle » ?

CORRECTION

B. « Équationnelle » = le nombre de chromosomes reste le même, comme une équation : n = n. Elle sépare les chromatides-sœurs, exactement comme une mitose, mais dans des cellules déjà haploïdes. (La réduction, elle, a lieu en méiose I : division réductionnelle.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_meiose]** La méiose = deux divisions cellulaires successives (I réductionnelle, II équationnelle) : 1 cellule diploïde (2n) → 4 cellules haploïdes (n), génétiquement différentes. Elle se déroule dans les gonades.

- ✓ **[definition_meiose]** Vocabulaire : homologues (même paire, un paternel + un maternel), chromatides-sœurs (copies identiques d'un même chromosome), bivalent = tétrade (2 homologues appariés = 4 chromatides).

- ✓ **[meiose_i]** Prophase I : condensation, appariement des homologues en bivalents, puis crossing-over entre chromatides non-sœurs au niveau des chiasmas → chromosomes recombinés.

- ✓ **[meiose_i]** Métaphase I : bivalents alignés sur la plaque équatoriale. Anaphase I : séparation des homologues vers les pôles — les chromatides-sœurs restent attachées. Télophase I : 2 cellules n, chromosomes à 2 chromatides.

- ✓ **[meiose_ii]** La méiose II est équationnelle (n → n) : elle ressemble à une mitose et sépare les chromatides-sœurs. Aucune réplication d'ADN entre les deux divisions.

- ✓ **[resultat_meiose]** Bilan : 4 cellules haploïdes (n) à 1 chromatide par chromosome, toutes génétiquement différentes — futures gamètes (4 spermatozoïdes chez l'homme ; 1 ovule + 3 globules polaires chez la femme).

- ✓ **[meiose_vs_mitose]** Mitose : 1 division, 2 cellules 2n identiques (somatiques). Méiose : 2 divisions, 4 cellules n différentes (reproductrices), avec appariement et crossing-over.

- ✓ **[meiose_vs_mitose]** Pièges : fin de méiose I = n chromosomes à 2 chromatides ; crossing-over = prophase I uniquement ; méiose I sépare les homologues, méiose II sépare les chromatides-sœurs.



Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : les brassages génétiques, moteurs de la diversité des gamètes